

安徽大学 2021—2022 学年第 2 学期

《电磁场与电磁波》期中考试试卷
(闭卷 时间 120 分钟)

院/系_____ 年级_____ 专业_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 16 分)

得分	
----	--

- 亥姆霍兹定理表明研究一个矢量场, 必须研究它的____和____, 才能确定该矢量场的性质。
- 若 $\mathbf{r} = xe_x + ye_y + ze_z$, 则 $\nabla \frac{1}{r} =$ _____。
- 散度定理(高斯散度定理)的一般表达式为_____, 斯托克斯定理的一般表达式为_____。
- 若在某区域已知电位标量 $D = xe_x + ye_y$, 则该区域的电荷体密度为_____。
- 电流连续性方程的微分形式为_____。
- 电源以外恒定电场基本方程的微分形式有 2 个, 分别是_____、_____。
- 在静态场边值问题中, 镜像法解题的理论依据为_____。
- 一个带电的金属球, 当其周围是真空时, 储存的静电能量为 W_0 , 使其电荷保持不变, 它浸没在介电常数为 ϵ 的无限大各向同性均匀电介质中, 这时它的静电能量 $W =$ _____。

二、选择题 (每小题 2 分, 共 12 分)

得分	
----	--

- 静电场中电场强度 E 和电位 ϕ 的关系为____, 此关系的理论依据为____; 恒定磁场中磁感

应强度 B 矢量磁位 A 的关系为____, 此关系的理论依据为____: ()

- $E = -\nabla\phi, \nabla \cdot E = 0; B = \nabla \cdot A, \nabla \times B = 0$
- $E = -\nabla\phi, \nabla \times E = 0; B = \nabla \times A, \nabla \cdot B = 0$
- $E = \nabla\phi, \nabla \times E = 0; B = \nabla \cdot A, \nabla \cdot B = 0$
- $E = -\nabla\phi, \nabla \times E = 0; B = \nabla \times A, \nabla \times B = 0$

2. 以下关于静电场中的电介质的说法, 正确的是 ()

- 在静电场中, 当电介质为极性分子时, 正负电荷的电中心重合;
- 在静电场中, 当电介质为非极性分子时, 正负电荷形成的单个电偶极子的偶极矩为零;
- 在各向同性的电介质中, 电荷密度为 ρ , 电位分布为 ϕ , 则介质中的电能大小为

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \phi dv;$$

- 在各向同性的电介质中, 其电能密度为 w_e , S 为研究区域的总表面积, 则该区域内部的总静电能为 $W_e = \int_S w_e dS$ 。

3. 在有源区, 静电场电位函数满足 ()。

- 泊松方程
- 高斯方程
- 亥姆霍兹方程
- 拉普拉斯方程

4. 两个相互平行的导体平板构成的电容器, 其电容与 () 无关。

- 导体板上的电荷
- 平板间的介质
- 导体板的几何形状
- 平行板之间的距离

5. 关于矢量场的性质, 下列说法有误的是: ()。

- 在矢量线上, 任一点的法线方向都与该点的场矢量方向相同
- 静电场中的正电荷就是发出电场线的正通量源
- 磁感应强度 B 在某一曲面 S 上的面积分就是矢量 B 通过该曲面的磁通量
- 漩涡源产生的矢量线是闭合曲线

6. 两导体平面相交成 30° 角, 采用镜像法求解, 其镜像电荷数为 () 个。

- 9
- 10
- 11
- 12

1. (6分) 写出静电场的基本方程(微分和积分形式), 并说明物理含义

得分

2. (6分) 写出恒定磁场的基本方程(微分和积分形式), 并说明物理含义

3. (4分) 分别写出静电场和恒定磁场中不同媒质分界面上的一般边界条件。

得分

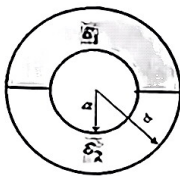
四、证明题(共10分)

在未接地的导体球外, 距球心 d 处有一点电荷 q , 求证在 q 的感应作用下, 导体球上的电位恰好等于当导体球不存在时, q 在球心 o 处所产生的电位值。(10分)

五、计算题(共46分)

得分

1. (15分) 如下图所示为同轴线的横截面, 其内导体半径为 a , 外导体半径为 b , 内外导体之间一半填充介电常数为 ϵ_1 的电介质, 另一半填充介电常数为 ϵ_2 的电介质。若已知内导体单位长度的电荷量为 q , 外导体的单位长度电荷量为 $-q$, 试求: 同轴线内外的电场强度及电位移矢量。

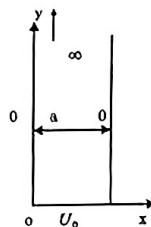


2. (8分) 同轴线的内导体半径为 a (电流在内导体中均匀分布), 外导体半径为 b (其厚度可忽略不计), 线上流动的电流为 I , 计算同轴线单位长度内的储存的磁场能量。

3. (8分) 半径为 a 和 b 的同心球, 内球的电位 $\phi = U$, 外球的电位 $\phi = 0$, 两球之间媒质的电导率为 σ , 求球形电阻器的电阻。

4. (15分) 下图所示的导体槽, 底面电位为 U_0 , 其余两面电位为零。

- (1) 写出电位满足的方程和电位函数的边界条件(5分),
- (2) 求槽内的电位分布(10分)。



安徽大学 20 22—20 23 学年第 2 学期

《电磁场与电磁波》期中考试试卷

(闭卷 时间 60 分钟)

院/系 _____ 年级 _____ 专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

得分

- 亥姆霍兹定理表明矢量场由它的____和____及边界条件唯一地确定。
- 自由空间的电位函数 $\varphi = 2xy^2 + 3z^2$, 则点 $P(1,1,1)$ 的电场强度 $\vec{E} =$ _____。
- 高斯散度定理的一般表达式为_____。
- 斯托克斯定理的一般表达式为_____。
- 空间磁场强度和磁感应强度分别为 $\vec{H}$ 、 $\vec{B}$, 则磁场能量密度 $w_m =$ _____。
- 若在某区域已知电位标量 $D = xe_x + ye_y$, 则该区域的电荷体密度为_____。
- 电流连续性方程的微分形式为_____。
- 矢量函数 $B = xe_x - mye_y - 2ze_z$, 只有当 $m =$ _____时才可能表示磁感应强度。
- 恒定磁场中磁感应强度 B 与矢量磁位 A 之间的关系为_____。
- 静电场中, 在给定的边界条件下, 拉普拉斯方程或_____方程的解是唯一的, 该定理称为唯一性定理。

二、简答题 (共 20 分)

得分

- (10 分) 写出静电场的基本方程 (微分和积分形式), 并说明物理含义



2. (10 分) 分别写出静电场和恒定磁场中不同媒质分界面上的一般边界条件。

三、计算题 (共 50 分)

得分	
----	--

1. (20 分) 求无限长线电荷的距离 ρ 处电场 E 的大小和方向。



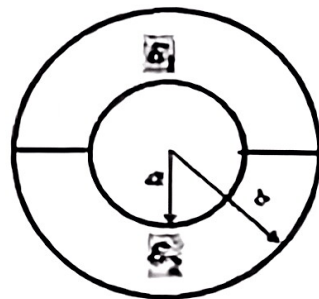
1. (6分) 写出静电场的基本方程(微分和积分形式)。并说明物理含义
2. (6分) 写出恒定磁场的基本方程(微分和积分形式)。并说明物理含义
3. (4分) 分别写出静电场和恒定磁场中不同媒质分界面上的一般边界条件。

四、证明题(共10分)

在未接地的导体球外, 距球心 d 处有一点电荷 q , 求证在 q 的感应作用下, 导体球电位恰好等于当导体球不存在时, q 在球心 o 处所产生的电位值。(10分)

五、计算题(共46分)

1. (15分) 如下图所示为同轴线的横截面。其内导体半径为 a , 外导体半径为 b , 内、外导体之间一半填充介电常数为 ϵ_1 的电介质, 另一半填充介电常数为 ϵ_2 的电介质。若已知内导体单位长度的电荷量为 q , 外导体的单位长度电荷量为 $-q$, 试求: 同轴线内外的电场强度及电位差。



2. (8 分) 同轴线的内导体半径为 a (电流在内导体中均匀分布), 外导体半径为 b (其厚度可忽略不计), 线上流动的电流为 I , 计算同轴线单位长度内的储存的磁场能量。

3. (8 分) 半径为 a 和 b 的同心球, 内球的电位 $\phi = U$, 外球的电位 $\phi = 0$, 两球之间媒质的电导率为 σ , 求球形电阻器的电阻。

4. (15 分) 下图所示的导体槽, 底面电位为 U_0 , 其余两面电位为零。

(1) 写出电位满足的方程和电位函数的边界条件 (5 分),

(2) 求槽内的电位分布 (10 分)。

